FIAP - FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINSTRAÇÃO PAULISTA
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

TAMIRES VITÓRIA FERREIRA DOS SANTOS

Resumo do artigo
“Uso de veículos aéreos não tripulados (VANT) em Agricultura de Precisão”

2026

Resumo do artigo “Uso de veículos aéreos não tripulados (VANT) em Agricultura de Precisão”

O referido artigo apresenta a proposta alternativa dos VANTS (sigla para Veículos de Aéreos Não Tripulados) com o objetivo de fomentar a discussão acerca do uso, benefícios para agricultura brasileira, dificuldades de implementação e modelos de implementação bem sucedidos em outras grandes economias com condições climáticas similares às do Brasil.

Em primeira análise, discute-se a conjuntura de desenvolvimento dos VANTS. Favorecidos pelos avanços tecnológicos dos sensores, sistema de navegação e alta capacidade técnica dos microcomponentes, bem como pela redução de custos operacionais, os VANTS são descritos como um meio para aumento da eficiência agrícola e monitoramento ambiental.

No âmbito internacional, observa-se que diversos países têm se beneficiado do uso de VANTs, com destaque para Estados Unidos, Israel e Japão, que lideram o desenvolvimento tecnológico e a aplicação em diferentes setores, especialmente o militar e o agrícola. No caso japonês, há ampla utilização desses sistemas em atividades como pulverização de culturas. Entretanto, no Brasil, ainda existem desafios para o seu uso em larga escala, como limitações regulatórias, restrições de uso do espaço aéreo, necessidade de padronização operacional e questões relacionadas à segurança e confiabilidade dos sistemas.

A seguir, há uma descrição técnica a respeito das partes que constituem um VANT, como o corpo da aeronave, base de controle terreira e sistemas de navegação e voo. Além disso, é feita a diferenciação entre os tipos de acordo com a estrutura, alcance, finalidade, vantagens e limites.

Uma parte significativa do estudo refere-se às tecnologias pautadas no uso de reflectância da radiação eletromagnética, abrangendo sensores visíveis, multiespectrais, hiperespectrais e térmicos. Tais componentes são primordialmente responsáveis pela alta capacidade de análise acerca das condições das culturas, permitindo identificação e mapeamento de mazelas ambientais a fim de tratá-las com precisão.

Portanto, os VANTs são apresentados como uma possibilidade promissora para o setor agrícola brasileiro, permitindo um aumento substancial na eficiência dos processos e monitoramento das culturas. Uma vez superados os desafios de implementação, VANTS podem se consolidar como pilares essenciais na escala da produção sustentável da agricultura de precisão.